

Esercizi Esame Test-PS-21-01-2026

Esercizio 1

Un biscottificio produce ciambelle con due linee di produzione: una vecchia e una nuova. Il 70% delle ciambelle prodotte con la vecchia linea e il 90% di quelle prodotte con la nuova linea riescono col buco. Le ciambelle delle due linee vengono imbustate assieme. Peschiamo da una busta una ciambella senza buco. Se il 65% delle ciambelle proviene dalla nuova linea, con quale probabilità quella pescata proviene dalla vecchia linea?

Risoluzione

Dati ricavati dal problema:

$$\begin{aligned}P(N) &= 0.65 & P(B^c | N) &= 1 - 0.90 = 0.10 \\P(N^c) &= 0.35 & P(B^c | N^c) &= 1 - 0.70 = 0.30\end{aligned}$$

Calcoliamo la probabilità richiesta:

$$\begin{aligned}P(N^c | B^c) &= \frac{P(B^c | N^c) \cdot P(N^c)}{P(B^c)} = \frac{P(B^c | N^c) \cdot P(N^c)}{P(B^c | N^c) \cdot P(N^c) + P(B^c | N) \cdot P(N)} \\&= \frac{0.30 \cdot 0.35}{0.30 \cdot 0.35 + 0.10 \cdot 0.65} \\&\approx \boxed{62\%}.\end{aligned}$$

Esercizio 2

A una competizione sportiva partecipano 36 atleti. In quanti modi diversi possono essere assegnate le tre medaglie (oro, argento e bronzo)?

Risoluzione

L'assegnazione delle medaglie tiene conto dell'ordine, quindi si tratta di una disposizione semplice di 3 elementi scelti tra 36:

$$D(36, 3) = \frac{36!}{(36 - 3)!} = 36 \cdot 35 \cdot 34 = \boxed{42840}.$$

Esercizio 3

Mario ha tre monete: la prima è equa, la seconda è truccata e dà testa con una probabilità del 75% e la terza ha testa su entrambe le facce. Mario pesca contemporaneamente due monete a caso tra le tre e le lancia. Qual è la probabilità che escano una testa e una croce?

Risoluzione

Indichiamo con:

- M_1 la moneta equa:

$$P(T) = \frac{1}{2} \quad P(C) = \frac{1}{2}$$

- M_2 la moneta truccata:

$$P(T) = \frac{3}{4} \quad P(C) = \frac{1}{4}$$

- M_3 la moneta con due teste:

$$P(T) = 1 \quad P(C) = 0$$

Le possibili coppie di monete sono:

$$(M_1, M_2), \quad (M_1, M_3), \quad (M_2, M_3),$$

ciascuna con probabilità $\frac{1}{3}$.

Calcoliamo la probabilità di ottenere una testa e una croce in ciascun caso:

$$P(TC \mid M_1, M_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(TC \mid M_1, M_3) = \frac{1}{2},$$

$$P(TC \mid M_2, M_3) = \frac{1}{4}.$$

Applichiamo la formula delle probabilità totali:

$$\begin{aligned}P(TC) &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \\&= \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} \\&= \boxed{\frac{5}{12}}.\end{aligned}$$

Esercizio 4

Una variabile aleatoria X discreta ha come valori possibili $x = 1, 2, 3, 4$ con funzione di distribuzione:

$$F(1) = \frac{1}{8}, \quad F(2) = \frac{3}{8}, \quad F(3) = \frac{3}{4}, \quad F(4) = 1.$$

Detta μ la media, quanto vale la probabilità $P(X \leq \mu)$?

Risoluzione

Ricaviamo la funzione di probabilità:

$$p_X(x) : \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la media:

$$\begin{aligned} \mu = E[X] &= 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{2}{8} + 3 \cdot \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{2}{8} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{4}{8} + \frac{9}{8} + \frac{8}{8} \\ &= \frac{11}{4} = 2.75. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} P(X \leq \mu) &= P(X \leq 2.75) \\ &= F(2.75) \\ &= \boxed{\frac{3}{4}}. \end{aligned}$$

Esercizio 5

Sia X una variabile aleatoria di Pareto di parametro 3. Calcolare la probabilità condizionata $P(X \geq 4 \mid X \geq 2)$.

Risoluzione

Per la distribuzione di Pareto con parametro $\alpha = 3$, la densità è:

$$X \sim \text{Par}(3), \quad f_X(x) = 3x^{-4}, \quad x \geq 1.$$

Abbiamo per Bayes:

$$P(X \geq 4 \mid X \geq 2) = \frac{P(X \geq 2 \mid X \geq 4) \cdot P(X \geq 4)}{P(X \geq 2)}.$$

Poiché $P(X \geq 2 \mid X \geq 4) = 1$:

$$P(X \geq 4 \mid X \geq 2) = \frac{P(X \geq 4)}{P(X \geq 2)} = \frac{1 - P(X < 4)}{1 - P(X < 2)}.$$

Calcoliamo le due probabilità:

$$\begin{aligned} P(X < 4) &= \int_1^4 3x^{-4} dx = [-x^{-3}]_1^4 = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64}, \\ P(X < 2) &= \int_1^2 3x^{-4} dx = [-x^{-3}]_1^2 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} P(X \geq 4 \mid X \geq 2) &= \frac{1 - 63/64}{1 - 7/8} \\ &= \frac{1/64}{1/8} \\ &= \boxed{\frac{1}{8}}. \end{aligned}$$

Esercizio 6

Una compagnia aerea ha un aereo di 19 posti ed accetta 21 prenotazioni perchè sa che il 10% dei prenotati non si presenta. Con quale probabilità ci sarà almeno un passeggero che resterà a terra?

Risoluzione

Sia X il numero di passeggeri che si presentano all'imbarco. Allora:

$$X \sim \text{Bin}(21, 0.9).$$

Affinché almeno un passeggero resti a terra, devono presentarsi più di 19 persone:

$$P(X \geq 20) = P(X = 20) + P(X = 21).$$

Calcoliamo le due probabilità:

$$\begin{aligned} P(X = 20) &= \binom{21}{20} (0.9)^{20} (0.1)^1 \\ &= 21 \cdot (0.9)^{20} \cdot 0.1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 21) &= \binom{21}{21} (0.9)^{21} (0.1)^0 \\ &= (0.9)^{21}. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} P(X \geq 20) &= 21 \cdot (0.9)^{20} \cdot 0.1 + (0.9)^{21} \\ &\approx 0.27017 + 0.10942 \\ &\approx \boxed{0.3796} = 37.96\%. \end{aligned}$$

Altrimenti si poteva risolvere approssimando la binomiale ad una normale ricordandosi di approtare la correzione di continuità alla probabilità richiesta (strada più veloce).

Esercizio 7

Il 10% di bulloni prodotti da una certa macchina è difettoso. Trovare la probabilità che, in un campione casuale di 400, al massimo 30 siano difettosi.

Risoluzione

Sia X il numero di bulloni difettosi nel campione. Allora:

$$X \sim \text{Bin}(400, 0.1).$$

Poiché n è grande, approssimiamo con una normale; calcoliamo media e varianza:

$$\mu = np = 400 \cdot 0.1 = 40, \quad \sigma^2 = np(1 - p) = 400 \cdot 0.1 \cdot 0.9 = 36,$$

$$X \approx N(np, np(1 - p)) = N(40, 36).$$

La probabilità richiesta, applicando la correzione di continuità:

$$P(X \leq 30) \approx P(Y \leq 30.5),$$

quindi

$$\begin{aligned} P(X \leq 30) &\approx \Phi\left(\frac{30.5 - 40}{\sqrt{36}}\right) \\ &= \Phi(-1.58) \\ &= 1 - \Phi(1.58) \\ &= 1 - 0.94295 \\ &\approx \boxed{0.05705}. \end{aligned}$$

Esercizio 8

Siano X e Y due variabili aleatorie discrete la cui massa di probabilità congiunta è data dalla tabella seguente:

$Y \backslash X$	-2	0	2
0	0.05	0.30	0.03
1	0.30	0.02	0.30

Calcolare $\text{Cov}(3X - 2, Y + 1)$.

Risoluzione

Utilizziamo la proprietà:

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

Pertanto,

$$\text{Cov}(3X - 2, Y + 1) = 3 \text{Cov}(X, Y).$$

Calcoliamo i valori attesi:

$$\begin{aligned} E[X] &= (-2)(0.35) + 0(0.32) + 2(0.33) \\ &= -0.70 + 0.66 \\ &= -0.04, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0(0.38) + 1(0.62) \\ &= 0.62. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $E[XY]$:

$$\begin{aligned} E[XY] &= (-2)(1)(0.30) + 0(1)(0.02) + 2(1)(0.30) \\ &= -0.60 + 0 + 0.60 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Quindi,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= 0 - (-0.04)(0.62) \\ &= 0.0248.\end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(3X - 2, Y + 1) &= 3 \cdot 0.0248 \\ &= \boxed{0.0744}.\end{aligned}$$

Esercizio 9 - Con densità congiunta

Le due v.a. X ed Y , indipendenti ed identicamente distribuite, siano uniformi in $[0, 1]$. Trovare $P(X + Y < \frac{1}{2})$.

Risoluzione

Poiché X e Y sono indipendenti e uniformi in $[0, 1]$, la densità congiunta è:

$$f_{X,Y}(x, y) = 1, \quad (x, y) \in [0, 1]^2.$$

Calcoliamo prima la probabilità complementare:

$$P\left(X + Y \geq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} \int_{1/2-x}^1 1 \, dy \, dx + \int_{1/2}^1 \int_0^1 1 \, dy \, dx.$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} P\left(X + Y \geq \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} \left(1 - \frac{1}{2} + x\right) dx + \int_{1/2}^1 1 \, dx \\ &= \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{2} + x\right) dx + \frac{1}{2} \\ &= \left[\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}\right]_0^{1/2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

Quindi,

$$\begin{aligned} P\left(X + Y < \frac{1}{2}\right) &= 1 - \frac{7}{8} \\ &= \boxed{\frac{1}{8}}. \end{aligned}$$

Esercizio 9 - $Z = X + Y$

Le due v.a. X ed Y , indipendenti ed identicamente distribuite, siano uniformi in $[0, 1]$. Trovare $P(X + Y < \frac{1}{2})$.

Risoluzione

Possiamo introdurre la variabile aleatoria

$$Z = X + Y.$$

Poiché $X, Y \sim U(0, 1)$ sono indipendenti, la densità di Z si ottiene tramite la formula di convoluzione:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$

Essendo

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per $0 \leq z \leq 1$ si ha:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z 1 \cdot 1 dx \\ &= z. \end{aligned}$$

Mentre, per $1 \leq z \leq 2$:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{z-1}^1 1 \cdot 1 dx \\ &= 2 - z. \end{aligned}$$

Quindi,

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 \leq z \leq 2, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La probabilità richiesta è:

$$\begin{aligned} P\left(X + Y < \frac{1}{2}\right) &= P\left(Z < \frac{1}{2}\right) \\ &= \int_0^{1/2} z \, dz \\ &= \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{1/2} \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\boxed{P\left(X + Y < \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}}.$$
